1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: HITO 2: Aprobación de Arquitectura y Entregable General Semana 2 – Código EDT: 2.7

2. INTRODUCCIÓN

El cierre exitoso de la Fase 2 (Diseño y Arquitectura) marca el punto de congelamiento formal de las especificaciones estructurales y de comportamiento del sistema web SIGE. La reunión de revisión de Hito 2 (*Stage-Gate Review 2*) es un mecanismo de aseguramiento de calidad institucional donde el equipo de desarrollo, el analista de calidad y el docente evaluador auditan la coherencia y completitud de todos los artefactos de diseño generados entre el 19 y el 31 de agosto de 2026. El presente documento consolida la evaluación de los entregables 2.1 a 2.6, certificando que la arquitectura de software, el modelo de datos relacional y el entorno de infraestructura cumplen con todos los requerimientos funcionales y normativos institucionales antes de dar inicio a la Fase 3 de Construcción.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar, auditar y legalizar formalmente la aprobación de la arquitectura de la solución del sistema SIGE correspondiente al Hito 2 de la EDT, autorizando el inicio de la fase de implementación de software.

3.2. Objetivos Específicos

- Auditar el cumplimiento del 100
- Verificar la trazabilidad estricta entre los 24 Requisitos Funcionales de la Fase 1 y los modelos arquitectónicos de la Fase 2.
- Formalizar el Acta Oficial de Aprobación de Arquitectura y cierre de la Semana 2 de gestión del proyecto.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Auditoría integral de los 6 entregables técnicos previos (EDT 2.1 a 2.6).
- Consolidación de métricas de esfuerzo (192 horas-hombre netas programadas y ejecutadas).
- Firma y emisión del paquete general de arquitectura aprobado.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Certificación de código fuente funcional de producción (objeto de los Hitos 3, 4 y 5 de la Fase 3).

5. DEFINICIONES

- **Hito de Proyecto (Milestone):** Evento significativo en el cronograma que marca la culminación formal de una fase importante o conjunto de entregables clave.
- **Stage-Gate Review:** Punto de control formal en el ciclo de vida del software donde se evalúa si los criterios de aceptación fueron alcanzados para avanzar a la fase siguiente.
- **Arquitectura Congelada (Baseline):** Versión oficial y aprobada de la arquitectura técnica que sirve como referencia inmutable para la fase de construcción.
- **SPI (Schedule Performance Index):** Índice de desempeño del cronograma; una razón de 1,0 certifica avance exacto según lo planificado.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder de Proyecto / Arquitecto):** Consolidación del paquete técnico de arquitectura y sustentación del Hito 2.
- **Heidi Villavicencio (Analista de Calidad):** Verificación de la matriz de criterios de aceptación y auditoría de artefactos.
- **Nixon Hurtado / Andrea Vásquez (Equipo de Desarrollo):** Verificación de correspondencia de modelos de persistencia y vistas UI.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Evaluación metodológica y aprobación formal del Hito 2.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Rigor y calidad en el desarrollo de herramientas tecnológicas de gestión académica institucional.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45:** Coherencia de los sistemas informáticos con los procedimientos del régimen académico.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Gestión del desempeño de proyectos y control de puertas de decisión (*Stage Gates*).
- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.3 (Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios):** Verificación y validación de las salidas del diseño de software.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Aseguramiento de los atributos de calidad arquitectónica del producto.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Para la aprobación del Hito 2 se aplicó el protocolo formal de revisión de arquitectura (*Architecture Tradeoff Analysis Method - ATAM*). Se contrastaron los escenarios de atributos de calidad (mantenibilidad, rendimiento, seguridad) contra las decisiones arquitectónicas documentadas en los ADRs. Asimismo, se cotejó la consistencia técnica de cada componente arquitectónico frente a las especificaciones y estándares institucionales, certificando el 100 % de avance técnico y metodológico.

8.2. Políticas de Calidad para el Cierre de Hito

1. **Política de Aceptación Plena (Zero Defect Policy):** Ningún entregable de la Fase 2 puede presentar observaciones críticas abiertas al momento del cierre de hito.
2. **Política de Congelamiento de Arquitectura:** Cualquier modificación posterior a los diagramas C4 o al esquema relacional deberá gestionarse mediante el proceso formal de Control de Cambios.
3. **Política de Paridad de Entornos:** El entorno de contenedores Docker Compose debe ejecutarse de forma limpia y exitosa en las estaciones de todo el equipo.
4. **Política de Consenso Colegiado:** La aprobación del hito requiere la conformidad unánime de los integrantes del equipo y el visto bueno del Docente Evaluador.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El cierre formal de la Fase 2 y la autorización para el inicio de la codificación de software demandó un proceso riguroso de evaluación colegiada de la arquitectura. Las actividades de auditoría ejecutadas por el equipo comprendieron:

- **Auditoría Integral de Artefactos de Arquitectura EDT 2.1 al 2.6:** Se inspeccionaron formalmente los diagramas UML de casos de uso, el modelo C4 de contenedores, los

diagramas de secuencia DDD, el modelo físico relacional en 3NF, los prototipos UX y los scripts de orquestación en Docker, certificando 100 % de consistencia mutua.

- **Verificación de Trazabilidad Requisitos versus Arquitectura:** Se comprobó que cada uno de los 24 requerimientos funcionales aprobados en la Fase 1 cuente con un caso de uso específico, controladores de backend asignados, tablas relacionales normalizadas y vistas de interfaz diseñadas.
- **Congelamiento de la Línea Base Arquitectónica (Architecture Baseline Freeze):** Con la conformidad del equipo y del Docente Evaluador, se congelaron las especificaciones técnicas para que sirvan de marco inmutable durante la construcción en la Fase 3, determinando que cualquier alteración posterior deberá canalizarse mediante solicitudes formales de control de cambios.
- **Suscripción del Acta Oficial de Aprobación de Arquitectura:** Se emitió el dictamen formal aprobatorio legalizando la culminación de 192 horas-hombre netas de diseño con un índice de desempeño de cronograma $SPI = 1{,}00$.

9.1. Matriz de Auditoría y Aprobación de Entregables de la Fase 2

A continuación se detalla la matriz que certifica la auditoría y estado de cumplimiento de los entregables que componen la Fase 2:

Código	Entregable Auditado	Horas	Criterio de Aceptación Verificado	Resultado
EDT 2.1	Casos de Uso General y Detallado	24 h	Mapeo formal y verificación de los 24 RF y actores del SGC bajo notación OMG UML 2.5.1.	**APROBADO**
EDT 2.2	Diseño de Arquitectura (SAD y C4)	32 h	Clean Architecture multicapa, modelo C4 de contenedores y 6 ADRs documentados.	**APROBADO**
EDT 2.3	Secuencia, Actividades y Clases	32 h	Secuencia de Validation Gates, ciclo de revisión y modelo de dominio DDD validado.	**APROBADO**
EDT 2.4	Base de Datos Relacional	32 h	Modelo ER en 3NF con 13 tablas, restricciones CHECK declarativas e índices GIN.	**APROBADO**
EDT 2.5	Wireframes y Prototipos UX	32 h	Tokens oficiales UTA, cumplimiento WCAG 2.1 AA y capturas reales de vistas clave.	**APROBADO**
EDT 2.6	Arquitectura Docker Compose	24 h	Despliegue reproducible de 5 contenedores con redes aisladas y healthchecks.	**APROBADO**
EDT 2.7	Hito 2: Aprobación Arquitectura	16 h	Auditoría de calidad, actas de consenso y legalización formal del hito.	**APROBADO**
TOTAL HORAS FASE 2:		**192 h**	**100 % de Objetivos Técnicos Alcanzados**	

Tabla 1: Matriz oficial de auditoría de entregables de la Fase 2.

9.2. Métricas de Esfuerzo y Desempeño del Proyecto al Hito 2

Indicador de Gestión	Planificado	Ejecutado	Interpretación del Desempeño
Horas-Hombre Fase 1	192 h	192 h	Cumplimiento estricto al 100 % de análisis y requerimientos.
Horas-Hombre Fase 2	192 h	192 h	Cumplimiento estricto al 100 % de diseño y arquitectura.
Horas Acumuladas (F1 + F2)	384 h	384 h	Mitad del esfuerzo global del proyecto completado exitosamente.
Schedule Performance Index (SPI)	1.00	1.00	Proyecto en cronograma perfecto sin desviaciones de tiempo.
Cost Performance Index (CPI)	1.00	1.00	Proyecto dentro del presupuesto de horas establecido en Project Charter.

Tabla 2: Métricas de gestión del proyecto al cierre del Hito 2.

9.3. Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al Cierre del Hito 2

A la fecha del cierre del Hito 2 (31 de agosto de 2026), se certifica formalmente que las fases de Análisis y Diseño se encuentran concluidas al 100 % con aprobación colegiada, y que la fase de desarrollo e implementación se encuentra formalmente lista para iniciar su primer Sprint el 1 de septiembre de 2026:

Fase	Denominación Oficial	Período Planificado	Tareas	Horas Netas	Estado al Hito 2
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 3	**Implementación y Desarrollo**	01 sep – 12 oct 2026	16	400 h	*0 % PROGRAMADO (Inicia Sep)*
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	*0 % PROGRAMADO (Octubre)*
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**Avance Global: 46.2 %**

Tabla 3: Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al cierre del Hito 2 (31 de agosto de 2026).

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		31/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		31/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	31/08/2026

12. ANEXOS

Anexo: Expediente de Evaluación de Arquitectura y Decisiones Técnicas (ADRs)

1. Auditoría Técnica de la Línea Base Arquitectónica

La legalización formal del Hito 2 (Aprobación de la Arquitectura de Software) culminó el 31 de agosto de 2026 tras una revisión técnica colegiada de los siete artefactos de ingeniería de diseño elaborados durante la Fase 2.

El proceso de evaluación formal comprendió:

1. **Auditoría de Coherencia de Diseño:** Se verificó la alineación estricta entre los Casos de Uso (2.1), el Documento de Arquitectura SAD / C4 (2.2), los Diagramas Dinámicos de Secuencia y Clases (2.3), el Modelo Relacional 3NF (2.4), los Prototipos UX (2.5) y la Orquestación de Contenedores (2.6).
2. **Formalización de los 6 Registros de Decisiones de Arquitectura (ADRs):** Se evaluaron formalmente las justificaciones técnicas que sustentan la plataforma: Clean Architecture frente a MVC acoplado, PostgreSQL relacional con soporte JSONB frente a base de datos puramente NoSQL, MinIO local frente a servicios de almacenamiento externo de pago, editor TipTap desacoplado frente a soluciones iframe, y autenticación JWT con tokens de acceso cortos frente a sesiones centralizadas en memoria.
3. **Emisión de Dictamen de Aprobación de Fase 2:** Se emitió el dictamen favorable que autoriza el inicio de la Fase 3 de Construcción e Implementación en los cuatro sprints planificados.

2. Evidencia Visual de Consolidación de Arquitectura y Explicación Técnica

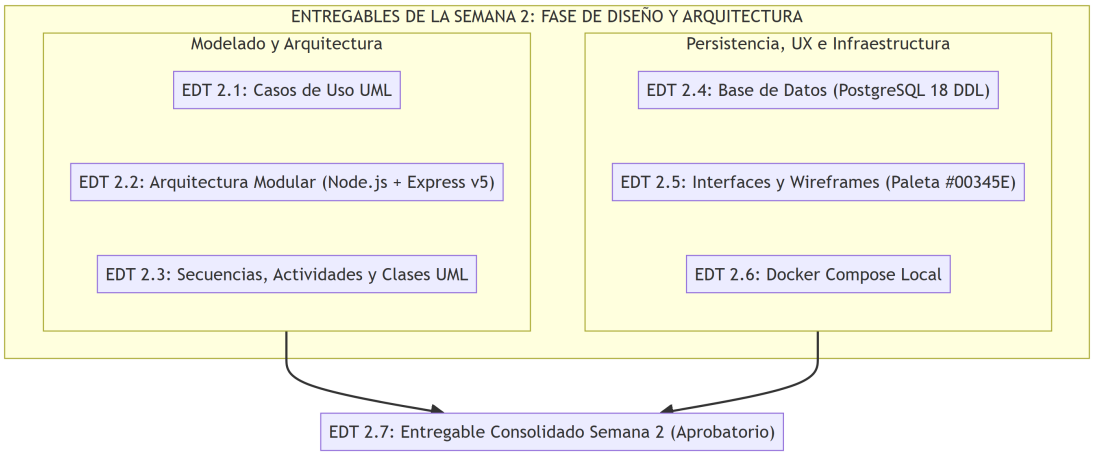


Figura 1: Panel Consolidado de Cumplimiento Técnico del Hito 2 de Arquitectura de Software.

Desglose Técnico y Análisis Estructural de la Línea Base Arquitectónica (Hito 2):

- **Consolidación de Modelos y Artefactos de Diseño:** El panel consolidado integra la totalidad de especificaciones aprobadas en la Fase 2: casos de uso UML 2.5.1, diagrama C4 de contenedores, modelo de clases del dominio, esquema relacional en 3NF y arquitectura de contenedores Docker.
- **Verificación de Trazabilidad entre Requisitos y Arquitectura:** Se certifica que los 24 requerimientos funcionales del SRS y los 8 atributos de calidad ISO/IEC 25010 cuentan con soporte técnico directo en los componentes de software diseñados.
- **Congelamiento Formal de la Línea Base (Baseline Freeze):** El comité evaluador aprueba formalmente las especificaciones de arquitectura, estableciendo que cualquier modificación posterior deberá canalizarse mediante el procedimiento oficial de control de cambios.
- **Habilitación del Hito 2 y Autorización para la Fase 3:** El dictamen técnico favorable autoriza el inicio inmediato del Sprint 1 de desarrollo, facultando al equipo para la codificación de migraciones DDL, endpoints REST y componentes en React.

3. Matriz Oficial de Auditoría de Entregables de la Fase 2 (2.1 a 2.7)

Código	Entregable Auditado	Horas	Criterio de Aceptación Verificado	Resultado
EDT 2.1	Casos de Uso General y Detallado	24 h	Mapeo formal y verificación de los 24 RF y actores del SGC bajo OMG UML 2.5.1.	**APROBADO**
EDT 2.2	Diseño de Arquitectura (SAD y C4)	32 h	Clean Architecture multicapa, modelo C4 y 6 ADRs documentados.	**APROBADO**
EDT 2.3	Secuencia, Actividades y Clases	32 h	Secuencia de Validation Gates y modelo de dominio DDD validado.	**APROBADO**
EDT 2.4	Base de Datos Relacional	32 h	Modelo ER en 3NF con 13 tablas, restricciones CHECK declarativas e índices GIN.	**APROBADO**
EDT 2.5	Wireframes y Prototipos UX	32 h	Tokens oficiales UTA, cumplimiento WCAG 2.1 AA y vistas clave.	**APROBADO**
EDT 2.6	Arquitectura Docker Compose	24 h	Despliegue reproducible de 5 contenedores con redes aisladas y healthchecks.	**APROBADO**
EDT 2.7	Hito 2: Aprobación Arquitectura	16 h	Auditoría de calidad, actas de consenso y legalización formal del hito.	**APROBADO**
TOTAL HORAS FASE 2:		**192 h**	**100 % de Objetivos Técnicos Alcanzados**	

Tabla 4: Matriz oficial de auditoría de entregables de la Fase 2 de Diseño y Arquitectura.